

Лабораторная работа 1.12.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ПАРАМЕТРОВ.

Е.В. Козис

Цель работы: Изучить закономерности движения физического маятника.

Задание: Измерить периоды колебаний физического маятника при различных ориентациях колеблющегося тела относительно оси вращения. На основе полученных данных определить параметры данного физического маятника.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: Изучить понятия момента инерции твердого тела и физического маятника. Ознакомиться с методами расчета моментов инерции тел с помощью теоремы Штейнера и периода колебаний физического маятника.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 5, §§ 38, 39; гл. 7, §§ 49, 50, 52-54.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 4, §§ 16 – 18.

Контрольные вопросы

1. Что называют гармоническими колебаниями? Что такое амплитуда, частота, период, фаза и начальная фаза колебаний?
2. Что называют математическим маятником?
3. Что называют физическим маятником?
4. Как определить частоту и период колебаний физического и математического маятников?
5. Напишите дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его общее решение
6. Дайте определение момента инерции материальной точки и момента инерции твердого тела.
7. Сформулируйте теорему Штейнера.
8. Выведите формулу для периода колебаний физического маятника.
9. Почему отклонение маятника от положения равновесия не должно превышать 5-7°?

10. Выведите формулу для момента инерции тонкого кольца относительно оси, проходящей через его обод и перпендикулярной плоскости кольца.
11. Как найти погрешность ΔR , получаемую при расчете радиуса кольца по формуле $R = gT^2/6\pi^2$?

Теоретическое введение

Физическим маятником является любое твердое тело, которое под действием силы тяжести может совершать колебания относительно неподвижной горизонтальной оси. Очевидно, что для возникновения колебаний точка подвеса (ось вращения) должна располагаться выше центра масс данного тела.

Схематически физический маятник изображен на рис. 1, где O – точка подвеса, C – центр масс, a – расстояние от точки подвеса до центра масс, m – масса тела. Колебания маятника являются частным случаем вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси. Поэтому эти колебания могут быть исследованы исходя из основного уравнения динамики вращательного движения

$$J \cdot \varepsilon = M, \quad (1)$$

где J – момент инерции маятника относительно оси вращения O , ε – угловое ускорение, M – суммарный момент всех сил относительно оси вращения.

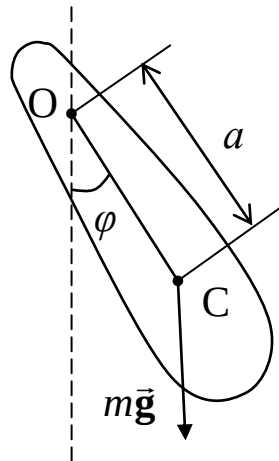


Рис. 1

Учитывая, что $\varepsilon = d^2\varphi/dt^2$, а в отсутствие сил трения момент M равен моменту силы тяжести, приложенной к центру масс маятника C , уравнение (1) можно записать в виде

$$J \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = -mga \sin \varphi, \quad (2)$$

где $\varphi = \varphi(t)$ – угол отклонения маятника от положения равновесия в момент времени t . Знак минус означает, что момент силы тяжести M противодействует увеличению угла φ , т. е. стремится привести маятник в положение равновесия. Для малых углов отклонения $\sin \varphi \approx \varphi$ и уравнение (2) принимает вид

$$J \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + mga \varphi = 0. \quad (3)$$

Разделив обе части данного уравнения на J , получим каноническое дифференциальное уравнение гармонических колебаний

$$\frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \omega_0^2 \varphi = 0, \quad (4)$$

где введено обозначение

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mga}{J}} \quad (5)$$

и ω_0 называется циклической частотой колебаний.

Решением уравнения (4) является гармоническая функция вида

$$\varphi(t) = A \cos(\omega_0 t + \alpha). \quad (6)$$

Это означает, что любой физический маятник при малых углах отклонения совершает гармонические колебания с амплитудой A и начальной фазой α . Значения этих параметров определяются начальными условиями: углом отклонения и угловой скоростью маятника в начальный момент времени $t = 0$.

Как известно, циклическая частота ω_0 и период колебаний T (время, за которое совершается одно полное колебание) связаны соотношением $T = 2\pi/\omega_0$. Используя (5), найдем, что период колебаний физического маятника определяется следующим выражением

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mga}}. \quad (7)$$

Математический маятник является частным (предельным) случаем физического маятника, масса которого m сосредоточена в одной точке (в центре масс) и колеблется на невесомой нерастяжимой нити длиной l . Следовательно, для периода колебаний T математического маятника можно применить формулу (7), где $J = ml^2$, а роль расстояния a от оси вращения до центра тяжести играет длина нити l , то есть

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{ml^2}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (8)$$

В данной работе в качестве физического маятника используется тонкое металлическое кольцо с закрепленной на его ободе осью вращения. Ось вращения может располагаться как в плоскости кольца, так и перпендикулярно этой плоскости.

Как следует из формулы (7), период колебания физического маятника определяется его моментом инерции J . Напомним, что моментом инерции твердого тела относительно некоторой оси называется сумма произведений элементарных масс Δm_i на квадрат их расстояния r_i до данной оси

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2. \quad (9)$$

Другими словами, это сумма моментов инерции элементарных масс, на которые можно разбить тело, т.к. выражение $\Delta m_i r_i^2$ является по определению моментом инерции материальной точки. Осуществляя предельный переход и заменив Δm_i на dm , получим

$$J = \int r^2 dm \quad (10)$$

Формула (10) удобна для расчета момента инерции тела, относительно какой либо из его осей симметрии. Если же, как, например, в нашем случае, ось вращения не является осью симметрии, необходимо воспользоваться **теоремой Штейнера**. Согласно этой теореме, момент инерции тела J относительно произвольной оси равен сумме его момента инерции J_0 относительно оси, параллельной данной и проходящей через центр инерции тела, и произведения массы тела m на квадрат расстояния a между этими осями, т.е.

$$J = J_0 + ma^2. \quad (11)$$

Описание аппаратуры и методики измерений

В данной работе рассматриваются колебания кольца относительно двух перпендикулярных друг другу осей, проходящих через одну точку O на его ободе (рис. 2). Определим моменты инерции нашего физического маятника относительно этих осей.

В случае, когда ось вращения лежит в плоскости кольца, в соответствии с теоремой Штейнера следует вычислить момент инерции кольца относительно его диаметра (это будет J_0) и прибавить к полученному выражению величину mR^2 .

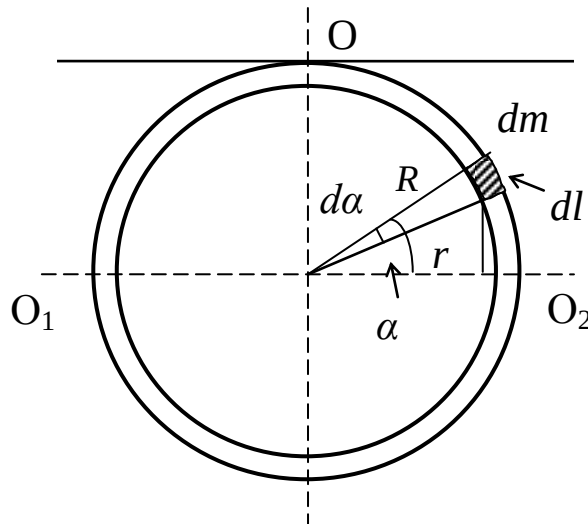


Рис. 2

Искомый момент инерции J_0 можно рассчитать следующим образом. Разбивая кольцо на элементарные массы dm (см. рис.2) и, считая его тонким, можно записать $dm = (m/L)dl$, где L - периметр кольца, а m - его масса. Поскольку $L=2\pi R$ и $dl = R d\alpha$, мы получаем

$$dm = \frac{m}{2\pi R} R d\alpha = \frac{m}{2\pi} d\alpha.$$

Теперь можно посчитать момент инерции J_0 по формуле (10). При этом, как видно из рисунка, расстояние r от выделенного элемента кольца до оси O_1O_2 равно $r = R \sin \alpha$. Поэтому имеем

$$J_0 = \frac{mR^2}{2\pi} \int \sin^2 \alpha d\alpha.$$

Интегрируя в пределах от 0 до $\pi/2$, находим момент инерции одной четверти кольца. Для всего кольца он будет в четыре раза больше, а именно

$$J_0 = \frac{4mR^2}{2\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^2 \alpha d\alpha = \frac{mR^2}{2}.$$

Применяя теперь теорему Штейнера (11) получим момент инерции кольца относительно оси вращения O , лежащей в плоскости кольца

$$J = \frac{mR^2}{2} + mR^2 = \frac{3}{2} mR^2. \quad (12)$$

Во втором случае, когда ось вращения перпендикулярна плоскости кольца и проходит через точку O , для момента инерции J легко получить с помощью теоремы Штейнера (11) следующее выражение

$$J = J_0 + mR^2 = mR^2 + mR^2 = 2mR^2. \quad (13)$$

Подставляя в формулу (7) значения моментов инерции (12) и (13), найдем соответствующие периоды колебаний кольца относительно соответствующих осей вращения

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{3R}{2g}}, \quad (14)$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}} \quad (15)$$

Теперь, зная периоды колебаний, можно вычислить радиус кольца

$$R_1 = \frac{T_1^2 g}{6\pi^2} \quad (16)$$

или

$$R_2 = \frac{T_2^2 g}{8\pi^2}. \quad (17)$$

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с установкой и описанием работы.
2. Установить ось вращения параллельно плоскости кольца.
3. Отклонить кольцо от вертикали на небольшой угол (не более чем на 5-7°) и отпустить. Измерить время t_1 для 10 ÷ 20 полных колебаний маятника и занести данные в таблицу 1. Повторить опыт не менее 5 раз.
4. Повернуть ось вращения кольца на 90° и проделать измерения времени t_2 согласно п. 3. Полученные результаты занести в таблицу 2.

Обработка результатов измерений

1. Вычислить и занести в таблицы 1 и 2 средние значения времени t_{1cp} и t_{2cp} , за которое кольцо совершает N колебаний.
2. Вычислить средние значения периодов колебаний $T_{1cp} = t_{1cp}/N$ и $T_{2cp} = t_{2cp}/N$. Полученные результаты занести в таблицы 1 и 2.

Таблица 1.

№	t_{1i} , с	t_{1cp} , с	Δt_{1i} , с	T_{1cp} , с	$\Delta t_{1случ}$, с	$\Delta t_{1приб}$, с
1						
2						

3						
4						
5						

Таблица 2

№	$t_{2i}, \text{с}$	$t_{2\text{ср.}}, \text{с}$	$\Delta t_{2i}, \text{с}$	$T_{2\text{ср.}}, \text{с}$	$\Delta t_{2\text{случ}}, \text{с}$	$\Delta t_{2\text{приб}}, \text{с}$
1						
2						
3						
4						
5						

- По формулам (16) и (17) вычислить значения R_1 и R_2
- Определить среднее значение радиуса кольца $R_{\text{ср.}}$.
- Рассчитать и занести в таблицы погрешности отдельных измерений времени Δt_i .
- Рассчитать случайную погрешность измерения времени для обоих случаев по формуле

$$\Delta t_{\text{случ}} = \alpha_{n,p} \sqrt{\frac{\sum (\Delta t_i)^2}{n(n-1)}}, \quad (18)$$

где $\alpha_{n,p}$ – коэффициент Стьюдента, n – число измерений. Результаты занести в таблицы 1 и 2.

- Определить и занести в таблицы 1 и 2 приборную погрешность.
- Вычислить относительные погрешности определения радиуса кольца R_1 и R_2 по формуле

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{2\Delta T}{T} + \frac{2\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta g}{g}, \quad (19)$$

где погрешность $\Delta T = \Delta t/N$ (N – число колебаний, Δt – большая из двух величин $\Delta t_{\text{случ}}$ и $\Delta t_{\text{приб}}$).

- Произвести округления и записать окончательный результат в виде

$$R = R_{\text{ср}} \pm \Delta R,$$

где ΔR – максимальная погрешность в расчетах для R_1 и R_2 .